新疆维吾尔自治区地方标准
《公共机构能耗定额标准》
编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

为提高公共机构能源利用效率，深入推进全自治区公共机构节约能源工作高质量发展，根据《中华人民共和国节约能源法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正 2018 年 10 月 26 日）、《公共机构节能条例》（中华人民共和国国务院令 第 531 号）、《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》（国管办发[2019]5 号）以及其他有关能耗定额管理的法律法规和方针政策，国家机关事务管理局公共机构节能管理司于2019年1月21日下达了公共机构能耗定额标准的编制计划，新疆维吾尔自治区机关事务管理局节能处提出并归口，本标准于2019年4月立项，编制工作正式启动。

（二）起草单位、协作单位

本标准主编单位是新疆建筑设计研究院有限公司、新疆维吾尔自治区新能源研究所、新疆大学、新疆标准化研究院、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所、新疆建筑科学研究院（有限责任公司）、国网新疆电力科学研究院、中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、新疆工程学院、新疆维吾尔自治区人民医院等。主要起草人及分工如下：

（三） 制订标准的必要性和目的

习总书记曾指出，“坚决控制能源消费总量，有效落实节能优先

方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚定调整产业结构，高度重视城镇化节能，树立勤俭节约的消费观，加快形成能源节约型社会。”

实施能源消费总量控制是我国重要战略，为贯彻落实国家节约能源、保护环境、可持续发展的目标，促使公共机构率先垂范，加强科学有效管理，切实提高节能减排工作成效，规范公共机构的能源使用总量和强度，特制订本标准。

新疆地域辽阔，各地的气候、环境差异很大，加之不同年代的建筑执行的节能标准不同、能耗考评年份与典型年的气象数据存在差异、不同公共机构能量计量设备及管理水平参差不齐等原因，无法准确给出某一区域的某一建筑的能耗指标值，故本标准按不同气候区、不同机构类型等，分别给出公共机构能耗的约束值、基准值、引导值、先锋值，来界定不同机构的能效等级。各类公共机构用能能耗则应分布在上述四个值的附近，以此来判定各公共机构或建筑的能效差异。

本标准分别用建筑单位采暖建筑面积供暖能耗、单位建筑面积非供暖能耗、常规用能系统单位建筑面积电耗和人均综合能耗等主要指标进行考核，旨在对公共机构的年度实际用能限定与考评，建筑用能多少既与建筑的设计施工的节能程度息息相关，又与人们的行为节能和管理方式密不可分。只有将建筑各类实际能耗进行考评，进而限制在一定范围内才是真正落实建筑节能降耗的有效方式。

（四） 主要起草过程

2019 年 5 月，新疆维吾尔自治区新能源研究所开始牵头起草工作，成立了包括新疆建筑设计研究院有限公司、新疆大学等十一家单位有关人员组成的标准起草工作组，对标准的前期准备、调研、分析、编制等任务进行了安排和分工。

4.1 项目准备、前期调研阶段

（1）根据任务要求，标准起草工作组制定了标准编制工作计划、编写大纲、明确任务分工及各阶段进度时间等，同时在前期项目研究、资料分析的基础上，编制组召开了多次会议，讨论并确定了开展标准编制的原则、程序、步骤和方法。

（2）查阅、收集以及整理国家、行业、地方等相关法规政策、能耗标准等；

（3）根据自治区机关事务管理局下发的《关于协助开展公共机构能耗情况调研的通知》和《关于协助开展公共机构能耗情况调研的函》的内容，明确能耗水平摸底调研工作的调研对象、调研方式和有关要求；在各地、州、市机关事务管理局和当地公共机构的配合下，先后对全疆 14 个地、州的千余个公共机构展开了点对点式的全面调研，收集相关能耗数据。在调研过程中，我们对公共机构的用能边界、用能系统、用能单元、能耗统计与计算方法等相关情况有了更全面更深入的了解和掌握；对用能设备现状、发展趋势，以及实施节能改造的经济可行性等有了一定的了解。

（4）为确保该标准能耗定额值的科学合理，相互验证上述调研工作中获得的数据，在 2019 年 12 月、2020 年 5 月，我们分别对新疆能耗数据在线监测平台提供的 2015 年至 2018 年、2019 年公共机构直报能耗数据进行了全面收集、整理和分析。

4.2 标准起草阶段

标准起草工作组根据调研、现场核查、能源监测平台直报数据等多方面收集的数据、资料，在此基础上采用 DeST 能耗模拟软件对典型公共机构进行建筑能耗的理论计算；我们将实测数据与理论计算数据进行对比分析，最终得出二者的匹配关系，同时与国家现行的能耗

标准进行比对，从而得出不同气候条件下兼顾理论和实践的相对科学准确的能耗数据。在经过大量的理论和实践的研究和分析后，于2020年5月初形成本文初稿。

2020年5月17日，起草工作组各位专家就本标准内容进行了逐条研讨，对标准制定中遇到的相关问题进行了深入交流并达成共识。会后起草工作组按照会议内容和精神，对会上的意见、建议进行了认真分析和总结，对标准初稿进行了多次修改，进一步完善标准的内容，尤其是能耗定额指标的可行性、合理性，迅速展开征求意见稿的编制工作并于2020年5月底完成了标准的征求意见稿。

4.3 征求意见阶段

标准起草工作组向相关单位和专家发出征求意见，并于2020年6月5日由自治区机关事务管理局组织召开专题研讨会。与会专家在认真审阅书面材料，听取标准编制小组汇报、答疑的基础上，对标准逐章、逐条进行了审定，并对标准的征求意见稿的技术要求、统计范围、计算方法进行了深入细致的讨论。

通过分析论证，与会专家一致认为该标准结构较为严谨，内容科学适用，符合标准编写要求，并且为公共机构综合能源消费量，完善节能减排目标考核评价体系起到了积极有效的推动作用。但在标准的编排、表述上需做进一步修改。会后编制组对标准讨论稿进行了修改，形成征求意见二稿。

经请示自治区机关事务管理局，由管理局和标准起草单位负责通过发放公函方式向全疆各公共机构和相关单位征求意见，并利用网络面向社会广泛征求意见，专家们对标准中的一些文字表达提出了建议，经汇总、沟通、修改、完善后形成征送审稿初稿。

4.4 形成送审稿阶段

2020 年 X 月 X 日，由自治区机关事务管理局组织召开送审稿研讨会，对送审稿初稿进行研讨。会后根据会议意见对初稿进行完善后形成送审稿，并上报标准化处进行了初审，起草组根据初审意见进行了修改，形成了目前的送审稿及编制说明。

（五）制（修）订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本标准的指定遵循“科学合理、规范统一、分类编制”的原则，本着先进性、科学性、合理性、协调性和可操作性的原则，按照 GB/T1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写。

本标准在制定过程中，主要依据国家标准 GB/T 2589《综合能耗计算通则》、GB/T 29149《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》、GB/T 34913《民用建筑能耗分类及表示方法》、GB 50189《公共建筑节能设计标准》、GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、GB/T 51161《民用建筑能耗标准》、JGJ/T 177《公共建筑节能检测标准》、XJJ 034《公共建筑节能设计标准》等节能和计量相关标准。

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

（六）主要条款的说明

本标准主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、定额指标、能耗统计范围、计算方法、管理措施以及附录等。

6.1 范围

节约能源是我国的基本国策，是建设节约型社会的根本要求。随着人民生活水平的提高，建筑用能占比越来越大。为实现国家节约能

源和环境保护战略，贯彻落实有关政策和法规，公共机构理应做到率先垂范，在满足工作生活水平提高的同时，减轻建筑能耗对国家的能源供应和环境压力。

新疆属于严寒寒冷地区，其公共机构在运行使用中的能耗主要包括按面积划分的供暖能耗、非供暖能耗、建筑电耗以及按用能人数划分的人均综合能耗。本标准按照《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》（国管办发[2019]5 号）（以下简称《指南》）的要求，对新疆公共机构上述能耗的指标和管理措施进行约束，提高供暖、照明、插座、动力等系统的利用率，推动公共机构节能，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。

6.2 规范性引用文件

由于本标准涉及的专业较多，相关专业均制定有相应的标准，因此用能机构在符合本标准的同时，尚应符合国家或地方现行有关标准的规定。为了合理设定节能目标的各项定额指标，便于衔接与对比，本标准在编制时，参考或引用了相关国家和地方标准。

正文第 2 节列出了文中所引用的文件和标准，包括《综合能耗计算通则》GB/T 2589、《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》GB/T 29149、《建筑照明设计标准》GB 50034、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353 和《民用建筑能耗标准》GB/T 51161 中的相关条款。

6.3 术语和定义

正文第 3 节对标准内容中提及的专业术语和名词做出了解释。其中主要条款的条文解释如下：

第 3.6 条　约束值的建筑能耗值是基于 2005 年 7 月 1 日之前，还未实施《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 设计建设的公共

建筑，那时的建筑称为不节能建筑。

第 3.7 条　基准值的建筑能耗值是基于《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005，于 2005 年 7 月 1 日～2015 年 10 月 1 日期间设计建设的公共建筑，那时的建筑称为 50%的节能建筑。

第 3.8 条　约束值的建筑能耗值是基于《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015，于 2015 年 10 月 1 日之后设计建设的公共建筑，那时的建筑成为 65%节能建筑。

第 3.9 条　先锋值的建筑能耗值是较《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 更为节能设计建造的公共建筑，属于超低能耗的节能建筑。

第 3.10 条　公共机构单位采暖建筑面积供暖能耗指标与建筑本体的性能（与所属气候区、建造的节能标准、供暖期、室温等相关）、建筑供暖系统的运行情况、建筑内发热量、人的行为模式、输配管网的效率、热源设备的效率等密切相关。因此对于供暖能耗指标不仅要考察建筑本体热工性能，还应该考察供暖系统的运行管理水平、热源转换效率和管网输配效率等相关影响因素。

第 3.11 条　公共机构单位建筑面积非供暖能耗指标在《指南》中，充分考虑了公共机构当前的现实运营、计量状况，范围限定为除供暖能耗和交通工具用能之外消耗的所有能耗的总和。此处的概念和范围区别于《民用建筑能耗标准》中建筑非供暖能耗。非供暖能耗分为电表计量的非供暖电耗和其他统计的非供暖其他能耗，非供暖电耗利用发电厂效率结合附录 C 折算系数，折算为千瓦时、标准煤和标准立方米天然气，与第 3.10 条供暖指标保持一致。非供暖其他能耗因存在多类能源，因此同样电煤换算系数和气电换算系数，折算为标准煤和标准立方米天然气单位，与第 3.10 条供暖指标保持一致。

第 3.12 条　单位建筑面积非供暖电耗指标指公共机构运行过程中，一个自然气象年内，由照明、插座、空调、动力、消防和安防监控等用能系统消耗的电量，非供暖电耗包含：照明、集中空调系统用电（制冷剂组、冷却水系统和冷冻水系统水泵及风机耗电量）、插座用电（办公设备、分散式空调、冰箱、微波炉、饮水机。）、动力用电（电梯、扶梯、热风幕、暖风机、给水泵、风机、消防水泵、消防报警）和建筑安防监控耗电。非供暖其他能耗包含：食堂炊事耗能、集中式开水锅炉耗能、生活热水系统耗能、备用发电机能耗。

第 3.13 条　人均综合能耗指标指一个自然气象年内（以及对应的供暖期内），消耗的各种能源实物量折算为标准煤的总和与用能人数的比值。此处的总和为供暖能耗、非供暖能耗（非供暖电耗和其他能耗）的和值，因特殊能耗目前分项计量暂时不够完善，故特殊能耗不计入综合能耗内。

第 3.14 条　特殊用能鉴于目前分项计量装置和统计数据不完整，但是公共机构运行过程中，数据中心机房、大型医疗设备、大型实验设备设施、大型安检设备、洗衣房、游泳馆、冷藏冷冻室、蒸汽、专业用途设备等设备是保障医院、科研院所等机构正常运行的必不可少的用能，这部分能耗仅存在于部分机构（例如公安局、广播电视台、高校、医院、研究院所等），所以此类机构考核首先鼓励将此类特殊能耗分项计量与统计，从机构总能耗中剥离以后再与同类机构各项指标对比考核。

第 3.15 条~第 3.17 条　图中 E_1、Q_0、Q_1 分别为一次能源、终端能源和建筑供暖耗热量，分别与实际工程中的不同处能源计量逐一对应，一次能源是指在供暖期为建筑供暖消耗的煤、石油、天然气等的所有能源总量，为便于统一比较，一般要折合成标准能源。

终端能源由来自锅炉房（供暖锅炉分为燃煤锅炉、燃气锅炉和电锅炉等）或换热站处热计量表的当年累计值和相对应电能表上消耗的累计值的总和构成，不同锅炉效率 ε 和建筑供暖系统管网输配效率 η 值可参见 5.1.3 条文说明的表 2、表 3。

建筑能源耗热量则是楼栋热计量对应的统计数值。

在实际公共机构供暖能耗的计算或考评标准中，主要使用的是一次能源和建筑供暖耗热量两个指标。

表 1 供暖能耗种类

分　类	数据来源	说　明	使用方式
一次能源	实际天然气、煤的使用数据	煤、天然气等能源（包括锅炉热量转换效等设备率）	折合成单位建筑面积的实际值与本标准对应单位采暖建筑面积供暖能耗指标（正文表 2）的比对（折合成标准煤或天然气）
终端能源	安装在换热站或锅炉房的热量计和电表的合计值	锅炉房、热力站供给建筑的耗热与耗电管路输配热损失、水泵效率	通过此处能耗数值，可推算出一次能源、供暖耗热量的实际数值。
供暖耗热量	安装在楼栋入口处的热计量值，视为建筑物供暖耗热量	建筑自身供暖能耗	折合成单位建筑面积的实际热计量值（附加 10%的电耗量）与本标准单位建筑面积供暖耗热量指标（正文表 1）的数值比对

第 3.18 条　由于气象环境具有随机性，若根据各年的气象参数来计算，其结果常有较大的差别，尤其是建筑供暖能耗。因此在对公共机构能耗指标进行评价时，要从多年的气象数据中挑选出代表性的全年逐时气象数据，建立标准气象年以充分反映长期的气象变化规律。这也是在建筑能耗模拟分析中，建筑节能设计标准对其基础气象数据的要求。

第 3.21 条　本标准的供暖度日数以 20℃为基准，用符号 HDD20 表示。供暖期室外每日平均温度与室温 20℃的差值乘以小时数。相当于室外气候造成的能耗基数。某地供暖度日数的大小反映了该地寒冷的程度。

第 3.22 条　由于本标准的能耗指标约束数据是在标准气象年下计算得出，而公共机构的实测能耗数据为自然气象年或供暖期下测得，二者的基础气象数据存在偏差，若直接对比，结果会失真。故需要对室外气象参数进行修正，以保证基础数据的统一。

第 3.23 条　本标准在规定公共机构供暖能耗指标值时，是以室内温度 20℃为基础。但实际情况往往与理论有所偏差，从实际调查结果来看，大部分建筑供暖设计温度为 18℃~20℃。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 中指出，严寒和寒冷地区供热工况主要房间Ⅱ级舒适度时的温度范围为 18℃~22℃；幼儿园、医院病房、浴室等特殊房间，冬季室内设计温度略高。考虑到以上因素，为使室温基础数据的统一，故加入室内温度修正的概念。

6.4 基本规定

正文第 4 节对后续章节中所涉及的内容做出了统一规定。其中主要条款的条文解释如下：

第 4.1 条　根据《指南》的要求和公共机构的业务特点，本文将公共机构的类型进行了划分。定额指标的制定根据不同机构类型、不同用能特点，对不同类别的公共机构分别做出了约束。

本文的建筑热工设计区划与现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的气候分区一致，且在该标准的基础上，更加细化了新疆的行政区属。

第 4.2 条　能耗指标分类如图 1 所示：

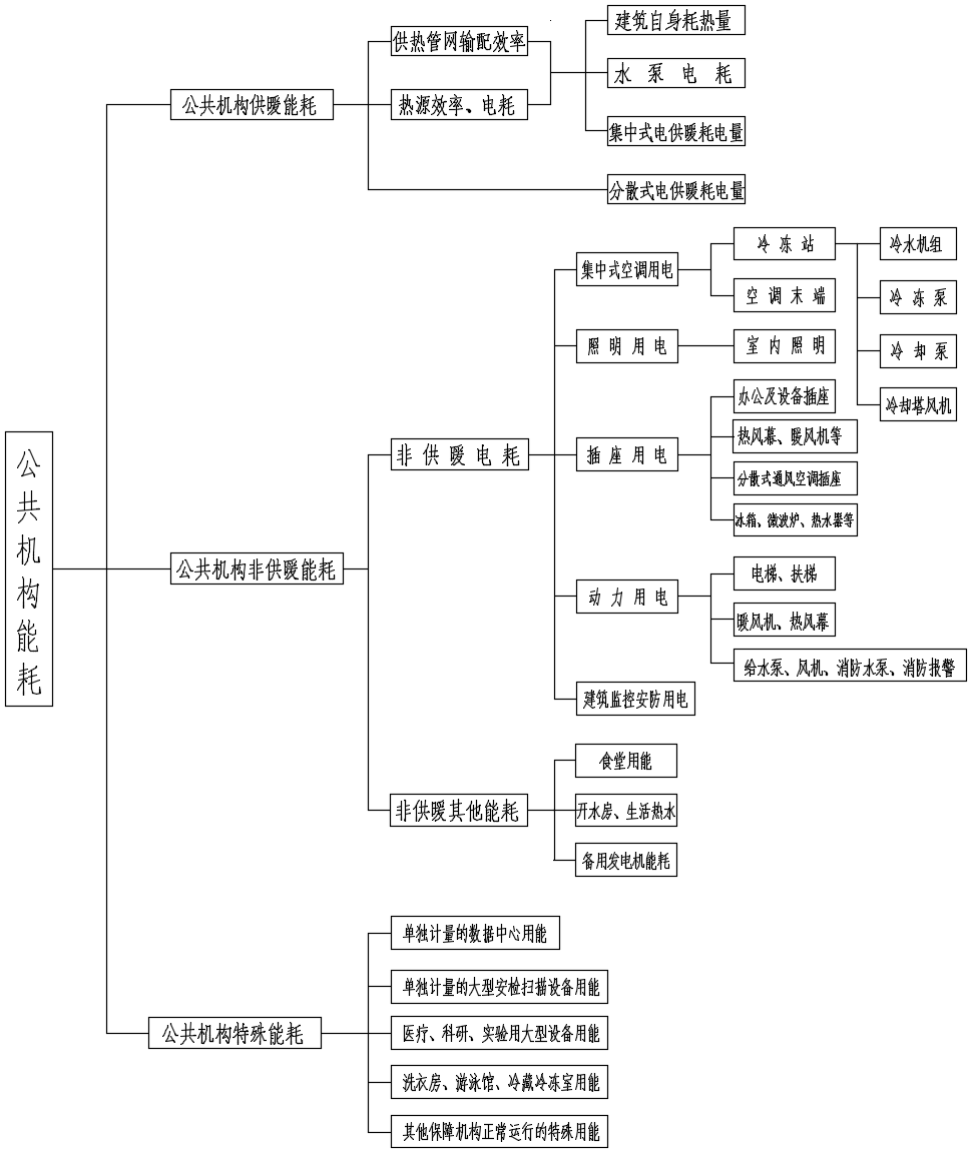


图 1 公共机构能耗分类分项计量框架图

注：公共机构特殊用能能耗，不计入本次公共机构人均能耗定额的范围内。特殊用能仅有部分单位存在此项用能，而且此部分用能现阶段在未进行分项计量细化分类的前提下，无法量化此部分用能。

第 4.3 条　能耗指标约束值是指为实现建筑实用功能所允许消耗的能源指标上限值，为当前公共机构能耗标准的基准线，是综合考虑新疆各地当前建筑节能水平、运行管理水平和经济社会发展要求，而确定的相对合理的能耗指标值。基准值和引导值是指在实现建筑使用功能的前提下，综合高效或更高效地利用各种建筑节能技术和管理措施，实现高度或更高度的建筑节能效果的能源消耗指标目标值。先

锋值是指采用各种最先进的建筑节能技术和管理措施的节能建筑，实现超低能耗节能效果的能源消耗指标期望值，其反应了建筑节能技术的最大潜力，代表了今后建筑节能的发展方向。

第 4.4 条　本条文指出，为考核各公共机构的能耗情况，不同公共机构的用能应分开统计。一般情况下，当某栋建筑所属一家公共机构时，则该建筑的能耗即为该机构的能耗；当多栋建筑同属一家公共机构时，该公共机构的能耗为各建筑能耗之和。但实际存在多家公共机构共同使用同一栋建筑，为保证能源统计的合理性，当不同机构共用一栋建筑时，其能耗指标值应按正文第 5 节中的各类指标值与对应公共机构按所占建筑的面积比例或用能人数计算确定。

第 4.5 条　公共机构的能源资源计量器具应符合现行国家标准《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》GB/T29149 的要求。

第 4.6 条　若公共机构的供暖方式同时包括集中供暖和分散供暖两种情况，由于供暖方式的不同，管网损失、锅炉效率等都会存在差异，故在进行供暖能耗的统计时不能将二者单纯地相加，须对以上两种供暖方式分别进行统计，按相应面积计算出单位采暖建筑面积供暖能耗指标后，分别与定额指标进行对比。

第 4.7 条　本条文明确了公共机构能耗的时间周期。其中，公共机构单位建筑面积非供暖能耗和常规用能系统单位建筑面积电耗均以一年内，即一个完整的日历年或连续 12 个日历月的累积能源消耗计。而对于新疆各地区，由于其供暖能耗均在供暖期产生，故在本条文中亦明确该地区单位采暖建筑面积供暖能耗应以一个完整的供暖期内供暖系统所消耗的累积能耗计。

第 4.8 条 本文在给出“单位采暖建筑面积供暖能耗指标”之前，首先引入了“单位采暖建筑面积供暖耗热量指标值”的概念，是为了

对建筑本体节能性能以及建筑运行调节性能的进行综合评价。其含义是：在一个完整的供暖期内需要向室内提供的热量除以面积所得到的能耗指标。用以考核公共机构建筑围护结构本身的能耗水平以及机构内运行调节状况。当公共机构建筑设置有热量表，或者建筑采用电热膜、发热电缆、电壁挂炉、电散热器时，可以直接用该值作为考核指标。

第 4.9 条　本条文给出了不同类型公共机构能耗指标的实测范围。针对目前出现的通过建筑的配电系统向各类电动交通工具提供电力以及应市政部门要求用于建筑外景照明的用电、由安装建筑物上的可再生能源系统产生的能源、并非用于公共机构的对外盈利性区域的能耗以及工艺性能耗明确规定应从实测能耗中扣除。

其中，若公共机构利用安装于建筑内的可再生能源设备系统实现可再生能源转化为电能或热能时，在计算能耗时不计算建筑自身通过可再生能源利用技术和设备获取的能源，即只计算从外部输入的能源量作为其能耗值与本文规定的能耗指标进行比较。例如，某公共机构建筑运行中全年实际消耗电量 1000000kWh，安装于建筑屋顶、外墙等处的光伏板全年发电量 300000 kWh，从市政电网购买电 700000 kWh。则该建筑物的全年电耗 700000 kWh。若该建筑面积 10000m^2，其能耗指标为 70 kWh/(m^2•a)。用这一指标与本文中给出的相应能耗指标值进行比较。

6.5 定额指标

新疆占地面积广，气候条件复杂，不同气候区的建筑能耗差异很大，所以我们根据《公共建筑节能设计标准》XJJ034 中的要求，把新疆划分为五个气候区，即严寒 A 区、严寒 B 区、严寒 C 区、寒冷 A 区和寒冷 B 区，按以上不同气候区对能耗进行考核管理。

我们按照《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》（以下简称《指南》）要求，结合新疆当地情况，对公共机构类型和能耗考核指标进行了划分。

截至2020年5月，我们通过现场走访调研、能耗监测平台数据监测、共收集到全疆2015—2019年度约一万六千余家公共机构的能耗实测数据。我们将这些数据按上述指标进行分类整理，在此基础上，确定了不同类型指标的约束值、基准值、引导值和先锋值。

主要条款的条文解释如下：

第5.1.1条　本文的供暖期以各地实际供暖期为依据，但是其“单位采暖建筑面积供暖耗热量指标”和“单位采暖建筑面积供暖能耗”的约束值、基准值、引导值和先锋值都是以标准气象年为基准得出的数据。自然气象年的供暖度日数与标准气象年供暖度日数偏差≥5%时，应对供暖度日数进行修正后再与本标准的定额指标进行比对。

本标准在规定“供暖耗热量指标”和“供暖能耗指标”时，室温设置为20℃，若由于用能特性的不同导致某类公共机构的室温必须上调的，可对室温进行修正。此外，本标准已将教育类机构在寒假期间设置10℃的值班供暖温度的情况考虑在内（此处假设寒假假期在1月15日~2月15日）。供暖度日数修正系数由新疆维吾尔自治区机关事务管理局发布。

第5.1.2条　“单位采暖建筑面积供暖耗热量指标值”的确定方法如下：以严寒C区行政机关建筑为例，我们在调研的单位中选取了乌鲁木齐市有楼栋热量表或采用电直供采暖的单位若干，使用DeST软件对这些单位建筑做能耗模拟计算，考虑了不同建筑热工性能等因素，得出耗热量指标的约束值（150kWh/m^2）、基准值（101kWh/m^2）、引导值（91kWh/m^2）和先锋值（52kWh/m^2）；再将模拟计算的值与

乌鲁木齐各单位的办公建筑能耗热计量实际测试数据进行比较，结果如图 2 所示。

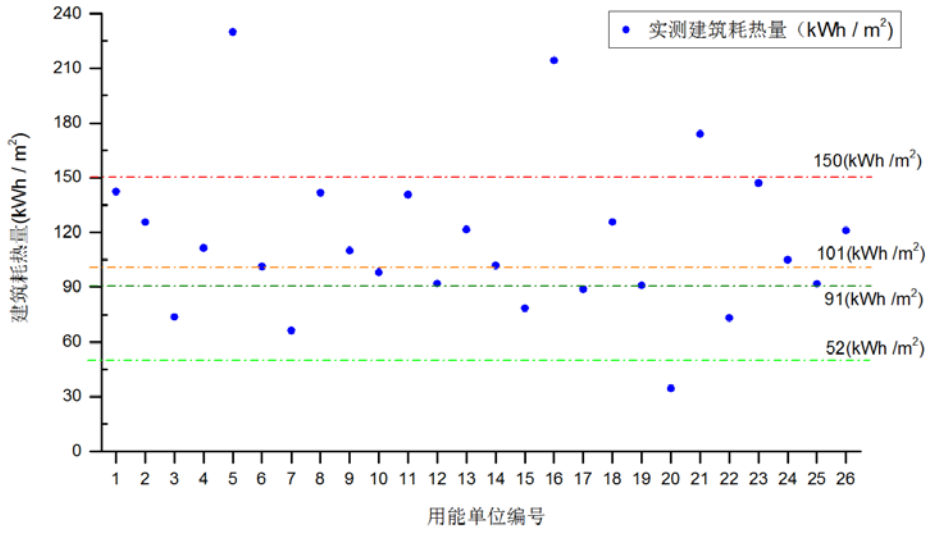


图 2 严寒 C 区行政机关建筑耗热量模拟值与实测值对比

图中虚线部分为 DeST 模拟值，散点为实测值。从图中可知，实测值与模拟值相比，未满足考核指标的占 12%，达到约束值以上的占 88%，达到基准值以上的占 38%，达到引导值以上的占 23%，达到先锋值的占 4%。其他不同气候区和不同类型机构的建筑耗热量指标值按相同方法得出。

第 5.1.3 条　公共机构单位采暖建筑面积供暖能耗的大小与热源设备（如锅炉等）效率、输配管网效率等密切相关。

锅炉的实际效率应是以长期监测和记录数据为基础，整个供暖季内全部瞬时效率的平均值，它与锅炉类型、锅炉大小、燃料类型不同，运行管理差异等要素致使锅炉的效率也不尽相同；本标准中的锅炉理论效率确定，依据 JGJ26《民用建筑节能设计标准》中相应的供热系统效率以及 GB24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》中的相关效率，结合各锅炉设备的运行年限给出表 2 的规定值。

表 2 供暖锅炉效率

锅炉类型	约束值	基准值	引导值	先锋值
燃煤锅炉	55%	68%	70%	70%
燃气锅炉	88%	90%	92%	92%
电锅炉	95%			

我国目前集中供暖系统管网损失参差不齐，差异非常大。对于城市集中热网一次管网来说，由于管理水平和技术水平较高和，热损失在相对较小；而对于有些年久失修的庭院管网和蒸汽管网，管网热损失会很大。供暖系统管网输配效率应按表 3 的规定。

表 3 建筑供暖系统管网输配效率

建筑供暖系统类型	约束值	基准值	引导值	先锋值
集中供暖	85%	90%	92%	92%

第 5.2 条　单位建筑面积非供暖能耗定额指标值以计量、统计、审计数据为依据，分为非供暖电耗（电表计量）和非供暖其他能耗（统计能源消耗量）。依据统计数据和实际调研数据，80%以上的机构非供暖能耗中仅有非供暖电耗一项，而对于公安机关、广播电视、寄宿制学校、医院等机构存在食堂、生活热水、开水供应、蒸汽以及应急发电能耗。此类机构要和其他机构一起考核必定排名靠后，因此将非供暖能耗分为了共性的电耗和独立的其他能源，这样若机构无非供暖其他能源消耗，则单位建筑面积非供暖能耗只计单位建筑面积非供暖电耗；若机构有其他能源消耗，则公共机构单位建筑面积非供暖能耗为单位建筑面积非供暖电耗与单位建筑面积非供暖其他能源能耗，折算为电能之和，折算后再相应能耗限值指标同样也考虑此部分的增量。

非供暖能耗与气候分区关联性不大，新疆地处严寒和寒冷两个热工气候分区，但是建筑热工设计主要以保温为主，防热考虑很少，而且除吐鲁番、鄯善县、托克逊等地空调度日数 CDD26 达数百数量级，其余地方均较小。通过前期重点调研数据，乌鲁木齐市空调建筑中空

调占建筑电耗总量份额约为 3%，因此，各类机构在严寒 C 区乌鲁木齐市公共机构耗能的基础上，仅对电耗中空调能耗部分进行修正。其他气候区各类公共机构，若机构未安装空调系统则按照上述相应指标考核，若安装运行空调系统则在上述指标基础上，相应指标数据乘以(1+3%×(CDD26 当地/ CDD26 乌鲁木齐))修正系数后，得出该地区单位建筑面积非供暖电耗指标值。例如：吐鲁番的 CDD26=579，乌鲁木齐 CDD26=36，吐鲁番的非供暖电耗乘以(1+3%×(579/36))得修正系数 1.48，此修正系数与 DEST 软件将同一建筑置于乌鲁木齐和吐鲁番的模拟结果相差在 10%以内。故对非供暖电耗指标乘以此修正系数后，再进行考核。

单位建筑面积非供暖其他能源能耗指标不做修正。机构有此部分能耗按照前述名词和术语中的范畴计量，计算，最终形成非供暖能耗，对标考核指标同样也是非供暖电耗和非供暖其他能耗相加后得出非供暖能耗的定额指标。

第 5.3 条　公共机构的人均综合能耗包含供暖能耗和非供暖能耗，人均综合能耗是推算值，即将供暖能耗和非供暖能耗无遗漏地折算为标准煤求和后，除以机构的总用能人数所得的结果。此部分能耗中不包含特殊能耗。

6.6 能耗统计范围

根据《指南》的要求，严寒寒冷地区制定公共机构定额时必须包含面积指标和用能人数指标。结合新疆特点，本文中所涉及的面积指标包括：单位采暖建筑面积供暖能耗指标、单位建筑面积非供暖能耗指标（包括单位建筑面积非供暖电耗指标、单位建筑面积非供暖其他能耗指标）；用能人数指标包括：人均综合能耗指标。

正文第 6 节分别按面积指标和用能人数指标，规定了不同类型能

耗指标的统计范围，以供用能单位了解各自单位的用能指标的考核范畴。

本节主要条款的条文解释如下：

第 6.1 条　根据《公共机构能耗定额标准编制和应用指南（试行）》（国管办发[2019]5 号）的要求，严寒寒冷地区制定公共机构定额时必须包含面积指标和用能人数指标。其中，单位建筑面积能耗包括：单位采暖建筑面积供暖能耗指标和非供暖能耗指标；单位用能人数能耗包括公共机构人均综合能耗指标。

第 6.4 条　固体燃料发热量按《煤的发热量测定方法》GB/T213 的规定测定，液体燃料发热量按《石油产品热值测定法》GB/T384 的规定测定。能源的低位热值应以实测为准，若无条件实测，可参考本标准附录 C，通过热值折算为标准煤、标准天然气，进行综合计算所得的能源消耗量。各类能源折算标准煤系数应符合《综合能耗计算通则》GB/T2589 的要求。

6.7 计算方法

正文第 7 节给出了各个能耗指标的计算方法。本节主要条款的条文解释如下：

第 7.1.1 条~第 7.1.2 条　供暖耗热量指标实测值以楼栋入口或热力站热量表的计量热量为计算依据。建筑实际耗热量往往高于理论模拟计算的需热量，除了与建筑围护结构热工性相关外，还包括其他三方面影响：（1）由于空间分布问题，不同房间室内温度冷热不均，在末端缺乏有效调节手段的条件下，为了维持较低温度房间的舒适性要求，热源处只能整体加大供热量，这样就会使得其他房间过热，造成过热量损失；（2）由于供暖系统热源未能随着天气变化及时有效调整供热量，使得供暖系统部分时间整体过热，造成过量过热损失；（3）

当用户开窗通风次数频繁等行为热损失会造成耗热量比需热量大。

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018 中第 5.1.9 条第 2 条规定，“集中供暖系统的建筑物的热力入口处，必须设置热量表，作为该建筑物供暖耗热量的结算点。”《公共建筑节能设计标注》GB50189-2015 中第 4.5.3 条也明确指出“采用区域性冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源入口处，应设置冷量和热量计量装置。采用集中供暖空调系统时，不同使用单位或区域宜分别设置冷量和热量计量装置。”

对于建造年代较早，没有条件安装楼栋热量表的建筑，在测算指标时，使用锅炉房供的热量值，并按该公共机构的面积按比例进行分摊。此外，当锅炉房总热量表所带建筑的类型、功能大致相同时，建筑供暖耗热量实际值可以按式（4）确定，当建筑类型和功能差异较大（如同时包含公共建筑和居住建筑）时，应对建筑功能进行修正后再按式（4）确定。

供暖耗热量受供暖期室外气象和室温因素的影响较大，若存在偏差，应对建筑实际耗热量根据当年气象参数和室内实际温度进行修正。本条文中给出了修正方法。（民用建筑能耗标准）

第 7.2.1 条~第 7.2.2 条　在一个统计期，公共机构单位建筑面积非供暖能耗值为单位建筑面积非供暖电耗值和单位建筑面积其他非供暖能耗值之和，按照公式（7）、（8）、（9）、（10）计算确定。考虑到公安机关、广播电视等机构工作时间比其他机构时间长，所以对非供暖电耗进行了工作时间修生和人均面积修正，保证评价的客观性。$\gamma 1$ 为年工作时间修正，此修正值是考虑某些机构的性质，导致年工作时间过长，为工作时间高于基准工作时间的机构适当折减能耗实测指标。附录 D 中列出了不同公共机构年工作时间 T_0，若工作时间少

于标准工作时间，能耗实测值则会乘以一个大于 1.0 的修正系数，若工作时间多于标准工作时间，能耗实测值则会乘以一个小于 1.0 的修正系数，来折减用于超工作时间而多出的非供暖电耗量；γ_2 为人均面积修正，主要是鼓励公共机构精简人均办公面积，最大限度的利用现有建筑面积，若实际人均占有面积 S 与附录 D 中的不同公共机构人均面积指标 S_0 之比，按照公式(11)计算后，面积未达标在实测值乘以一个小于 1.0 的系数，能耗排名会靠前，如果面积超标则会在是实测值上乘以一个大于 1.0 的系数，导致能效考核排名靠后。

第 7.4.1 条~第 7.4.2 条　各公共机构的属性不同，建筑功能也不同，使用能源情况各不相同，一些机构有数据中心机房、医疗设备、大型实验设备、洗衣房、游泳馆、浴室等专业用途设备，这些设备的使用效率有很大差异，这部分的能耗计量和定额比对应单独进行，以数据中心机房为例，用机房的总用电量和数据中心计算机信息设备的耗电比值来衡量效能；比值越大，则说明通风空调等辅助能耗占比越大。

浴室、开水房、洗衣房等热水的使用能耗，一般按照人数考核热水、饮用水用水的能耗，有热量或一次能源的专用计量装置时，应采用实际计量数值；当没有计量装置时，可按标准给出的生活热水的年能耗理论计算公式计算（开水、洗衣房用水能耗计算参照此公式）。我国建筑给排水的文献一直没有给出全年人均每天的生活热水用水量指标，此处，是借鉴德国资料，结合公共建筑要每年承受很长时间的节假日不确定影响，本标准给出的年人均每天的生活热水用水量指标 q_r=10.0 L/p•d。

6.8 管理措施

正文第 8 节给出了宏观、微观的一些具体的管理措施，公共机构

结合本标准制定适合本单位的“节能（或节约）管理制度”，措辞为“应”的，表示正常情况下均应这样做；措辞为“宜”的，表示在条件许可时首先应这样做。

本节主要条款的条文解释如下：

第 8.1.2 条　公共机构的能源资源计量人员应符合现行国家标准《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》GB/T29149 的要求。

第 8.1.3 条　能耗监测系统不仅可以实时采集建筑能耗数据，还可通过详细的分项计量数据，实时分析、诊断建筑各用能设备的运行状况，挖掘建筑节能潜力。这对于原本复杂多变的供配电系统、暖通空系统、动力系统等，在用能问题上可以对能耗监测系统实时反应，利于管理节能和行为节能。

第 8.2.2 条　加强建筑用能的量化管理，是建筑节能工作的需要，在冷热源处设置能量计量装置，是实现用能总量量化管理的前提和条件，同时该方式相对集中，也便于操作。

供热锅炉房应设燃煤或燃气计量装置。制冷机房内，制冷机组能耗是大户，同时也便于计量，因此要求对其单独计量。直燃型机组应设燃气计量总表，电制冷机组总用电量应分别计量。《民用建筑节能条例》规定，实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置，因此，对锅炉房、换热机房总供热量应进行计量，作为用能量化管理的依据。

目前水系统“跑冒滴漏”现象普遍，系统补水造成的能源浪费现象严重，因此对冷热源站总补水量也应采用计量手段加以控制。

本条文还针对公共机构中自建的锅炉房及换热机房的节能控制提出了明确要求。供热量控制装置的主要目的是对供热系统进行总体调节，使供水水温或流量等参数在保持室内温度的前提下，随室外空

气温度的变化进行调整，始终保持锅炉房或换热机房的供热量与建筑物的需热量基本一致，实现按需供热，达到最佳的运行效率和最稳定的供热质量。

第 8.2.3 条~第 8.2.4 条　热量计量在新疆来说，是一项重要的节能措施。设计热计量装置不仅有利于管理与收费，用户也能及时了解和分析用能情况，加强管理，提高节能意识和节能的积极性。目前对新疆大部分公共机构来说，供暖收费多按照机构建筑面积的大小，用面积分摊方法收取，这种收费方法的效果是用与不用一个样，用多用少一个样，会使用户产生“不用白不用”的心理，常常使室内过热造成能源浪费，不利于用户健康，经常会引起用户与管理者之间的矛盾。安装热计量和室内温控装置，可以确保用户舒适的前提下，按实际用量收费，这种收费方式是未来的发展趋势，它不仅能降低能耗，也能有效地提高公共机构的能源管理水平。

无特殊情况时，冬季供暖室内设定温度不宜高于 20℃，夏季空调房间室内温度不宜低于 26℃。楼栋热计量和室内室温调控装置示意图：

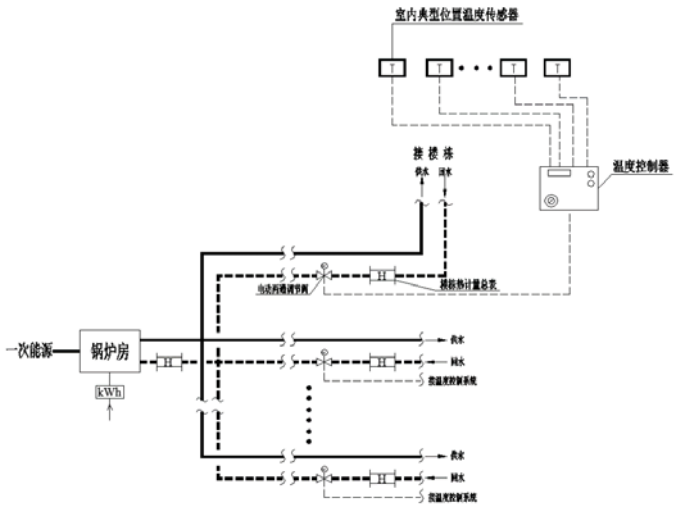


图 3 热计量及室温调控示意图

第 8.2.5 条　公共机构的能源使用各入口应设立用电电能表、热

计量表、一次能源计量表，统计应到各楼栋的入口（分类接口）。除此之外，各建筑中不同用电、用热设备宜进行单独计量。当未分项计量时，不利于建筑各类系统设备的能耗分布统计，难以发现不合理之处。

第 8.2.6 条　不同单位指不同公共机构，若两个或两个以上公共机构共用同一栋建筑，应单独统计各公共机构的电量。不同区域指一个公共机构中功能不同的区域，以行政机关为例，该机关若同时有办公楼、设备机房、食堂、数据中心等，则应对以上区域的电量单独计量。

第 8.3.1 条　本条考虑于节能要求，无特殊情况时，需严格按照现行相关标准对室内温湿度进行控制。其次，应充分考虑利用自然通风。采用自然通风时，应考虑当地室外气象及气候条件。当条件允许时，在夏季尽量采用自然通风；在冬季，当室外空气直接进入室内不致形成雾气和在围护结构内表面不致产生凝结水时，也应考虑采用自然通风。另外，供暖、空调相关技术人员应加强供暖空调系统的节能措施，以提高能效水平。

第 8.3.2 条　建筑应在保证室内热舒适环境的基础上，提高建筑能源的利用效率，降低能源消耗。由于建造年代较早的建筑满足的节能标准低，加之老旧建筑用能设备及管网老化，导致此类建筑的能耗水平很高。因此要对老旧建筑进行节能改造，其原则是最大限度挖掘现有设备和系统的节能潜力，通过节能改造，降低高能耗环节，提高系统的实际运行能效。

第 8.3.4 条　电梯等设备普遍能耗较大，若采用较为成熟的变频技术等，即可收到很好的节能效果。

6.9 附录 A

正文附录 A 给出的新疆建筑热工区划，是使用新疆九十余个气象站 1989-2019 年各站的逐日平均气温，以及新疆 106 个县级行政机构办公地点的地理位置（经、纬度和海拔高度）。

根据《建筑气候区划标准》GB50178-93、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 规定，采用建筑物节能综合指标采暖度日数(HDD18)和空调度日数(CDD26)。采暖度日数(HDD18)为一年中当某天室外日平均温度低于 18℃时，将该日平均温度与 18℃的差值乘以 1d，所得出的乘积的累加值，单位℃•d。空调度日数（CDD26）为一年中当某天是室外日平均温度高于 26° C 时，将高于 26° C 的度数乘以 1 天，再将此乘积累加，单位℃•d。

另外还计算给出了采暖度日数（HDD20，单位℃·d），其计算方法与 HDD18 相同，不同之处是将临界值有 18℃改为 20℃。编写程序计算了全疆气象站 1989-2018 年逐年 CDD26、HDD18 和 HDD20，并得到每站的 1989-2018 年的 30 年平均值。

分别对 HDD18 与 CDD26 进行等级划分。新疆 HDD18 涉及严寒 A、严寒 B、严寒 C 以及寒冷 A 和寒冷 B 共计 5 个分区；CDD26 指标以 90 为界限，分为 2 个等级。根据标准引入的文献 HDD18 分为可分为一级区和二级区两级，区划指标分级见表 4。

表 4 建筑热工设计二级区划指标及设计要求

气候分区	区划指标		设计要求
严寒 A 区(1A)	6000≤HDD18		冬季保温要求极高，必须满足保温设计要求，不考虑放热设计。
严寒 B 区(1B)	5000≤HDD18＜6000		冬季保温要求非常高，必须满足保温设计要求，不考虑放热设计。
严寒 C 区(1C)	3800≤HDD18＜5000		满足保温设计要求，可不考虑放热设计。
寒冷 A 区(2A)	2000≤HDD18＜3800	CDD26≤90	应满足保温设计要求，可不考虑放热设计

寒冷 B 区(2B)		CDD26＞90	应满足保温设计要求，宜满足个人设计要求，兼顾自然通风，遮阳设计。

使用 1989-2019 年日平均气温计算得到了全疆气象站的 HDD18、HDD20 以及 CDD26。并进一步计算给出了新疆 97 个县区行政机构所在地的相对应参数。各行政机构办公所在地的参数经过地统计学分析，给出以下 4 种具体情况。

（1）县级行政地域所在地绝大多数与气象站距离很小，下垫面一致，可以直接使用气象站数据计算的参数，有 83 个。其中包括了乌鲁木齐市下属的天山区、达坂城区、米东区，以及克拉玛依市下属的克拉玛依区。

（2）县级行政地点距离当地气象站有一定距离，呼图壁县、博湖县和阿勒泰市 3 个。呼图壁和博湖县办公机构距离气象站较远，但是属于同一类型下垫面，海拔高度差很小，直接使用相应的气象站数据分析的参数结果。阿勒泰市办公机构搬迁到新市区，距离气象站距离较以往更近，因此，直接使用阿勒泰气象站数据分析的参数结果。

（3）无气象站的情况：疏附和疏勒 2 县无气象站，以及后来建立的和田县、伊宁县。以上情况均使用临近地区具有相似下垫面特征的 2-3 个气象站参数，根据距离平方反比法确定权重系数，进行分析计算得到行政机构所在地具体参数。

（4）乌鲁木齐市下属的沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、乌鲁木齐县，以及克拉玛依市下属的独山子区、白碱滩区和乌尔禾区，这 8 个行政机构办公地点的参数获取，也是通过地学统计计算方案得到的。

利用采暖度日数和空调度日数要素值，再根据表 4 给出的区划因子及其等级划分标准，分别得到 97 个县级行政机构的建筑热工等级结果，即正文中图 A.1 和表 A.1。

6.10 附录 E

1 工作时间计算:

1) 行政机关基准工作时间按照一年 52 周，一周 5 天工作日，一日 10 小时在岗计算，扣除全年法定节假日 11 天，计算得出基准工作时间；

2) 公安机关基准工作时间按照一年 52 周，一周 7 天工作日，一日 10 小时在岗计算，扣除全年法定节假日 11 天，计算得出基准工作时间；

3) 场馆类机构基准工作时间按照一年 52 周，一周 7 天工作日，一日 8 小时开放计算，扣除全年法定节假日 11 天，计算得出基准开放时间；

4) 医疗机构基准工作时间按照一年 52 周，一周 7 天工作日，一日 8 小时开放计算，计算得出基准开放时间；

5) 学校建筑—高等教育基准工作时间按照一年 52 周，一周 6 天工作日，一日 12 小时开放计算，减去寒暑假 70 天，减去 8 天法定节假日，计算得出基准工作时间；

6) 学校建筑—中等教育基准工作时间按照一年 52 周，一周 5 天工作日，一日 12 小时开放计算，减去寒暑假 70 天，减去 8 天法定节假日，计算得出基准工作时间；

7) 学校建筑—初等教育基准工作时间按照一年 52 周，一周 5 天工作日，一日 8 小时开放计算，减去寒暑假 70 天，减去 8 天法定节假日，计算得出基准工作时间；

8) 学校建筑—学前教育基准工作时间按照一年 52 周，一周 5 天工作日，一日 8 小时开放计算，减去寒暑假 70 天，减去 8 天法定节假日，计算得出基准工作时间；

2 人均占有的建筑面积(S_0)依据:

1) 《党政机关办公用房建设标准》（新疆 2019 年）科级及以下人员 9m^2/p，考虑附加服务用房、设备用房、人防等面积总和考虑为 10m^2/p。

2) 依据《公共体育场馆建设标准》（2009 版）中人均面积最大指标设置；

3) 医疗机构人均面积按照《综合医院建设标准》、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039）《医疗机构基本标准》（2017 版）规定结合《科研建筑工程规划面积指标》中规定科研人员办公建筑面积 50 m^2/p，医院 70%以上人员为副高级科研人员现状，以及健康中国 2030 规划纲要中预防保建工作人员最低 35 m^2/p 的现状，医疗机构综合指标设置 35m^2/p。

4) 高等教育机构人均面积指标依据《普通高等学校建筑面积指标》（建标 191-2018）中规定的各类高等院校中生均面积最大 28 m^2/p。

5) 中等教育、初等教育机构人均面积指标依据《普通中小学校建设标准》各类班级数目不同的人均面积，中等教育机构（高中、初中）生均面积取值为 12.5m^2/p，初等（小学）教育机构生均面积取值为 10.6m^2/p，学前教育机构人均建筑面积依据《幼儿园建设标准》（建标 175—2016）中上限值 8.8 m^2/p。

（七）重大分歧意见的处理依据和结果

编制组相关编制单位在各阶段均没有产生重大分歧；在征求意见过程中，共收到 11 家单位共计 116 条意见，其中采纳 77 条、部分采纳 12 条、未采纳 27 条。在向专家征求意见和面向社会公开征求意见过程中也没有产生重大分歧。

（八） 贯彻标准的措施建议

建议本标准作为推荐性标准颁布实施。

建议本标准在批准发布 6 个月后实施。本标准发布后，应向新疆维吾尔自治区各级公共机构单位进行宣传、贯彻，为自治区公共机构提高节能水平发挥重要作用。

（九）预期效益分析

9.1 经济效益

节能是我国经济发展的一项长远战略方针。建筑节能可以在很大程度上缓解我国资源紧张的状况，与此同时还能够帮助完成国家节能减排的巨大目标，对于我国低碳经济的建设发展有着重要意义，建筑节能已经成为促进我国经济可持续发展的重要环节和措施之一。

公共机构的能耗定额管理，是对该机构使用的能源进行计划、组织、监督、调节，以保证有限的能源发挥最大的作用。把能耗控制在先进水平，充分发挥能源作用，提高能源效益。各类公共机构按照本标准的指标规范能源的使用，是在保证了室内环境要求的前提下，为建筑采暖、空调、电力系统提供更大的节能空间，大幅降低了建筑的能耗及运行成本。

9.2 社会效益

本标准积极响应国家节能减排、建设节约型社会的号召，推动公共机构节能，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。

各级公共机构，特别是行政机关，既是能源消费者，又是节约能源和保护环境工作的倡导者和管理者。公共机构只有带头节约能源资源、保护环境，才能有效对其他社会主体在节能环保方面进行监督管理。

公共机构节能对全社会有重要的影响和示范作用。作为全社会行

为和道德风尚的标杆，公共机构只有带头节约能源资源、注重环境保护，才能引导全体国民提高节能和保护环境意识，在全社会形成良好的节能环保氛围，对社会的可持续发展贡献了一份力量。

9.3 生态效益

公共机构在运行使用过程中能耗的降低，意味着化石能源的使用量的改善，从而大幅减少了二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物及其他有害物质和颗粒物的排放，对改善空气有明显促进作用。此外，坚持节能低耗，走可持续发展道路，为探索节能减排提供契机。

《公共机构能耗定额标准》标准起草小组

2020 年 09 月 24 日